

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

**Направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и
технологии**

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Сангаджиев Малзан Гаряевич Группа: 251-951

**Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра
«Информационная безопасность»**

Отчет принят с оценкой: Отлично Дата: 19.05.2026

Руководитель практики: Гневшев Александр Юрьевич

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет посвящен результатам прохождения учебной проектной практики группой студентов Факультета информационных технологий Московского Политеха. Практика является важным элементом подготовки специалистов, связывающим теоретические знания в области информационных технологий со спецификой социологических и прикладных исследований в образовании.

Объектом исследования является качество учебного процесса в Московском Политехе и методы его оценки. Предметом исследования выступает автоматизация сбора обратной связи студентов и анализ эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава (ППС).

Цель практики — разработка и внедрение автоматизированного веб-ориентированного программного комплекса для проведения регулярного социологического мониторинга, статистического анализа и визуализации оценок эффективности ППС.

1. Общая информация о проекте:

- Название проекта

Социологический мониторинг и анализ оценки эффективности профессорско-преподавательского состава (ППС).

- Цели и задачи проекта

Целью проекта является создание удобного цифрового инструмента для анонимного анкетирования студентов и последующего статистического анализа удовлетворенности качеством преподавания. Задачи проекта включают:

1. Формирование научно обоснованной социологической методологии опроса.
2. Проектирование схемы базы данных для хранения профилей участников образовательного процесса.
3. Разработка современного веб-интерфейса дашборда для визуализации результатов аналитики.
4. Создание высокопроизводительного HTTP-сервера на языке Python с нуля.
5. Проведение пилотного тестирования и подготовка итоговой документации.

2. Общая характеристика деятельности организации (*заказчика проекта*)

– Наименование заказчика

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет» (Московский Политех).

– Организационная структура

Заказчик имеет классическую для крупного вуза структуру: ректорат, дирекции институтов, деканаты факультетов и профильные выпускающие кафедры.

Управление качеством образования контролируется учебно-методическим управлением и кафедрами, которые используют результаты социологических мониторингов для аттестации преподавателей.

– Описание деятельности

Московский Политех ведет образовательную деятельность по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Важнейшей особенностью учебного процесса является проектное обучение, в рамках которого студенты с первого курса работают над реальными задачами индустриальных партнеров под руководством кураторов и преподавателей.

3. Описание задания по проектной практике

Задание на проектную практику состояло из обязательной части (настройка Git-окружения, создание задач на GitVerse, написание документации проекта в Markdown, разработка адаптивного веб-сайта, прохождение онлайн-курсов по LLM, участие в Карьерном марафоне и конференции DataFest 2026) и вариативной части по выбору. В качестве вариативной части было выбрано задание 2.2 — практическая реализация технологии HTTP-сервера «с нуля» на языке Python.

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

В ходе прохождения практики были достигнуты следующие результаты:

1. Методология и анализ данных (Студент Сангаджиев М. Г.): Разработана многокритериальная анкета оценки ППС по 5 ключевым блокам (профессионализм, педагогическое мастерство, объективность, коммуникация, проектное руководство). Проведен статистический анализ сгенерированных ответов (1500 анкет), рассчитаны средние значения рейтингов, дисперсия мнений и коэффициент корреляции Пирсона между оценками ППС и успеваемостью студентов. Полученные результаты интегрированы в дашборд.
2. Frontend-разработка (Смирнова Д. А.): Сверстан адаптивный веб-сайт проекта с использованием стиля Glassmorphism, темной цветовой гаммы и CSS-переходов. Интегрированы интерактивные диаграммы и профили преподавателей.
3. Backend-разработка (Белов А. Д.): С нуля разработан многопоточный HTTP-сервер на Python с использованием модуля socket. Реализован префиксный маршрутизатор (Trie Router), поддержка пула потоков (ThreadPool), сжатие ответов Gzip, кэширование (ETag) и частичная отдача файлов (Range Requests).
4. DataFest 2026: Сангаджиев М. Г. принял участие в конференции, посетил доклады по NLP и анализу текстов отзывов, применив полученные знания для концептуального проектирования модуля разметки комментариев студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проектной практики были успешно решены все поставленные цели и задачи. Разработанный веб-ориентированный программный комплекс социологического мониторинга ППС демонстрирует высокую стабильность и скорость работы при обслуживании статических ресурсов и обработке API-запросов благодаря собственному легковесному HTTP-серверу.

Ценность проекта для заказчика заключается в автоматизации сбора обратной

связи студентов, ускорении расчета рейтингов и предоставлении наглядных ВІ-дашбордов для принятия своевременных кадровых и учебно-методических решений.

По результатам выполнения всех этапов работы практика оценивается на «Отлично».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
2. Луцков М. В. Сетевое программирование на сокетах в Python. — М.: ДМК Пресс, 2021. — 312 с.
3. Флэнаган Д. JavaScript: Полное руководство. — СПб.: Символ-Плюс, 2020. — 1008 с.
4. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. — М.: Академкнига, 2018. — 567 с.
5. Официальная документация Python: модуль socket [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.python.org/3/library/socket.html>
6. MDN Web Docs: HTTP Protocol [Электронный ресурс]. URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP>